

A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.193244. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.193244\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 3$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $3(12 - 3)/12 \cdot 100/99 = 2.272727$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N100.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 196 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

219324469005459476971673584627062356399751085639312953963590133782412585

15636654005822315163457462032896141249597979522161568089087076531173656

5

denominator:

100000000000151378041045576044832820227644259006118887670475143479777834

940480397472432098815225134848705755439859289163711525197277974008950439

8

B Coordinates

100 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n3N100.txt`.

157322900776 106362669306 -217632433242	28758601442 82266626044 536931138348	-103885547438 417169773668 -477014791314
-61714645197 81665011665 62753316237	-607627294665 84861927898 474091740457	-664273935245 49066618598 -5764226505
-270318238264 105775176366 -151815031490	-66356291423 -520524405830 201719519352	-272197911211 308571413446 444407539977
-280008654768 -420063563359 711713301441	-96086903285 -270386699083 16168458157	164491499148 95274469725 -7214639501
221785641342 -323373450670 73155213291	-75823025360 217210231664 -292029609737	222718716493 203961445777 -78174448517
360113496481 459740747467 588488644450	-238558581635 -21379524898 -266073750367	369231881224 -585024321893 7767528538
-517283095393 515255144659 39151269005	78874304377 75274235125 -209481471419	-191368738065 -133668439882 -170202519037
406062609085 52608396587 -127429261439	534326047898 345334348427 339952900665	-575494211322 120627464820 -164330218735
-207281110539 101108408113 122185917649	-185784405547 76675107206 -218337579762	484511421368 431737642555 289277501999
77003401985 -8509375804 -28709429243	217607108469 2238152278 -69923314357	253146886223 124392250640 -657033328467
44008752912 -386561267955 -52915366745	256208863259 -381203942916 51760173793	185991368489 -121285518620 251418969441
397231687320 224641133214 176406473284	-420549874215 111539708799 -70919682769	-54543642822 82561908471 422492091951
148261451616 137265646290 384706562960	-77126330756 -543632453189 -235812547509	261353391281 131305974945 -323639365916
94018956665 -426167818565 -306769080239	180039632807 568608849632 -138220181342	146367807266 93391877676 -239029248370
-311985585289 112522167386 62113438034	256942075669 25320112440 206627430961	139329090213 -415230793553 42731305787
171135854296 -340936786609 -227838571535	-257868811689 393497191668 154560866809	-26540967489 -402430926718 -130638370120
-536342706336 -86595467908 136613245273	-424513288994 51602205973 -279787133792	-11445607151 -67765110027 -117469402480
272605886921 39746159142 391934734629	-324507335068 -108529720265 -300538591126	-394063330906 -203428339029 372511300022
114462578915 358089419095 -2022738343	-342033090419 -96902676215 790964390121	-330273162018 -58417191062 242790038434
59608413965 -55154229903 -41343799882	-319757173694 -195457524369 64849287432	225908480492 -422604127634 -39875597066
47116868433 269364670914 -669903866837	-101535851796 5077749251047 81519548244	5089808080 172884771768 698980948918
-196339386075 -649224217055 130182783194	-174700724664 -40002486207 14549462988	-250075945732 -279091454096 267999858930
294451153903 -55507467691 248178510947	132798541833 368339179606 340654131335	312014213698 91971651950 125183915989
-580046155609 182101509774 28711680021	-568923352828 -207262224391 210537422059	-431235866849 337401422604 -16038045423
-142079214927 -216452827181 18869926711	260586286802 -195541710822 -516458693654	175625202612 -577802942813 83788913771
-308135177233 -672707813306 488798554144	-134192537164 67532979315 -362475448391	-93452192631 260433499852 -142631475579
-88691944664 227764515476 161238465125	508070508314 -139354353985 -177883112686	545044242192 322148033217 398527846062
-209394645665 -11038145985 -687370010139	-144037891866 -304645585039 81861962698	44002374614 -190989767182 156153507129
-319097410411 -207272022139 -229226755918	-247436169054 30255939173 -352009809851	380739061729 -120944449129 -14938075613
34171433010 -177923149288 -139624840047	432283956441 -34727120515 433968794031	441796120383 199722339439 282045213018
-426396050910 -126225145559 -101368118055	63326591832 104681094865 -142907207015	-35566874664 -84732467408 20671226958
185440559262 73574103632 57608865906	31002482136 -627577669052 252285607380	520057394199 59391077823 -263699129469
-121588673011 36664093360 -94025120305	-274307620736 -259905233985 -86982054598	340204000202 -381628339713 597642368215
423611921756 -543420692883 -343083362797	-26498444353 -128407753463 275295701728	198021422240 8829062316 -321456799308
388000532730 -235486423803 -113479932843	103124352410 -643241638405 175377528086	111657785086 607162916205 -242781655988
-411322153649 49100854485 -192835772739	560114119048 -262004971037 245283279179	307897088070 104680831555 28106871260
-381586366092 -170487044390 157882964883	200638941217 176972168963 463619416573	-61074766921 -387019013264 -460812713925
5588880063 -190774646205 242133263967	-90052834560 -452328788759 135221485632	140848289003 234560201110 83730268400
130591266844 -610897824580 107585303792	-375192849490 124269857678 159361505348	-230495028384 19258247202 144319185684
138396678582 -491510374941 180463815046	400707142465 143808890687 -85164517427	-221841407412 451973922052 260265861276
-237973549941 71937895485 603313033136	208167831317 102913150081 -111356035600	45511729405 63295093578 -48539062910
42080676472 176823443212 -62824700206	114919490010 129218971057 -10378613131	-253981215690 531755063002 271207229740
43534262824 -5669969518 224200943273	-17528620361 -294636850884 -660843345771	-259394790287 93278061353 -531670157029
-437734581681 -177187552991 -436190206008	-439478929471 -157247795935 332605662075	224835123333 -83251132151 -56134241127
266077840961 450565363789 328871892175	-41679839787 -124059656190 -141345353932	-179215256440 -472961323905 87160007467
-443158925695 583402272724 324455175761	342108775631 164722877018 -107778789126	-279688949727 -412671480887 927613898463
-106016391175 201757897127 -212171033795	-14189568324 387480028224 -371590898290	268679628138 -2293504267 -5061610751
-453425153482 -70474993854 73462357273	-161300350520 -137124855618 490196071209	-198456509670 149453795650 438494248225
-208510833459 -152603836857 -172920581944	-489604180276 -157936095595 -389919765189	465755588118 -362994635843 300965148223
-199882262710 -45484048517 175102858663	-107957964380 461943533411 -262851298285	334862468540 362267710564 217431257786
-289473725471 215232276896 109438200806	102365600175 313262014301 492074870126	35120207722 92642458716 -198472003668
-98353660153 -90255810863 -749752177817	89197896530 557454890482 103964707363	241491305608 98393339197 -508321136349
201061028799 208163323408 -270217036453	354309415857 -59392511352 14406877681	219335313346 -393101499096 -195476045845
-198040655122 -152271132872 324468868425	376658381963 -293892399964 -267050041290	-585804518142 -91324499056 -133432098602
341564747927 323717195028 162817695871	-174714792712 224656322659 -106961850250	-33907828925 -189337071423 66518115125
-236650233793 -290780220362 -129553277749	535976786570 -30597675215 -181644028384	-72917078908 -72803260474 118306048887
320274603282 -120041908377 123657467597	-312198750020 731362553261 -185435031937	-327802870566 332446204804 416614840499
-62437588782 143199830382 302214316836	84403548820 113398333550 499668225838	-79136611555 -16431926516 212033285361
442598194139 -26192512887 -172254363419	250361586057 520885802755 -221617417312	-152642109485 -171826291623 558103631306
518091655554 -113470292844 86285791128	-510456905990 -310508377440 -342343829805	522275102626 -162812327397 91148588652
-531324338359 -152603836857 -325892851368	-33273125743 -336215680706 -504249382313	335432456890 271965259983 254858725553
-428112496198 349629378123 157502304638	-243172353644 111806760034 -5585875248	-13504644124 606225640809 -279971785474
-29643082177 163637757095 613189354999	-229507800001 -75930239202 -79939294814	-38316328939 -273818751078 370303579173
166894758530 -444513134365 -42010550774	-478425050008 81556223425 202556164886	-279829902484 -335720496146 -326784838114
-99285573993 -2806444223004 380971009021	275754765821 -50225220200 -314771254878	-58243346034 137718953191 -177588362121
149516534777 195018408314 -230553525417	192324363137 115313679039 -381217407084	170092932440 -312422954092 -177146158959
138304067242 635488122422 76555752728	337896405320 110126868004 -6210089858	138492670445 -282664657924 -472323323856
-322108860247 -160379961676 207240466651	5615353452 18510160219 58887890314	-129796879988 -404646267133 -293083077772
83753643785 -260708644523 60732270794	79845657701 -199656083647 -288627033469	-732385221199 -287553404495 -12090567011
584962272935 -61920031366 179368485559	246083094200 300066440321 -431418414636	257230896781 -342062290243 561775851754
47426216843 96538326301 -144345170267	-302920400790 -409295582888 -370286330726	-194297555684 -34117100765 356523096147
3429091402 51177566073 -218803006101	-11452104194 121962713270 -255167256711	-137311851407 265527383158 245800517941
-61570480175 349196466076 207240466651	248675098411 -508985670228 -54545964534	-149103798369 418533528590 -331692198666
40822140224 251877499874 144118307719	-19815426491 -195821684122 -75196382680	418899684063 -157548303558 -62730869517
249932386041 -521252072229 254379117944	-295718663080 103145631813 -307366670357	169351713237 -26689470160 -9094626892
440474499913 -111051655365 -45114990375	371877716381 314510001946 10945918521	214704064263 409537553469 -51021248114

-81460956769 476757545224 -31963680371
386344210200 -340896210511 124052205239
-286990961836 -267552631639 172988163416
137509691321 95707457823 607963774207
-407222317307 630662588653 67570073454
-111929214871 33893947321 -74768475014
-245019082453 59176175893 126432526180
-271785891003 -87807406385 -479704588734
-85158133943 -233839408479 -71711271678
-639758648740 -397426087589 194105519505
30811882635 250255454043 245272522065
-114354893600 -80795984175 474139993044
-122749732115 -447653432926 -356530414213
163731810734 -417504121602 576237189893
267722289479 6269868624 28303084676
-33312912454 -145477192476 -350046109844
-818927303476 73355213885 296442231276
-7749794202 34057493950 220478729088
163422478511 480668389766 -178935270289
-119076267815 -448663864859 -164509655079
25179278346 -164231569438 233995725512
-34328677989 -181772193773 268200914336
-24468279250 -323312847854 -306272032794
-232877098446 25829951318 38013273921
65373409055 125337376862 -202150358451
391671429127 -421168752075 -12645359082
-234473947553 10705382333 73679809117
-141272311882 -84839999111 152271683259
-329113240083 -185505316703 -131803127816
162381156894 -230586969550 -221292988847
373263730432 67607889547 228851924805
-226092366711 456352177705 385150995660
146779345772 -215910248202 -413635621710
410695062651 -114967225138 537867107965
-385159262231 -200012566001 -86654508803
322016935955 631937147988 -442060224580
-134455958866 -76334521463 414591383630
222415449226 -40779979756 357838392836
-237792213335 -586826414078 -216095212642
-60542108128 -59455342051 352930554436
-229365060879 -161023818271 241790954037
-398553761728 47009667095 35942875446
-80019254216 -321647486612 -472814857863
-493183504861 292639987708 40754869013
-41895036828 -371625619134 -2184935706
548838973316 168673374676 -96062187144
288152358389 -509636156819 35684558283
158571127428 -33025577459 -327692470583
493554416348 -328827460684 -265460279285
386929286696 -196258881025 15558450562
-131688009960 216123540230 -122035390203
-162478010860 -469170260019 -395673486704
-425540284519 -377361080797 113189366107
-253860757411 -213053790307 198929542050
-48866586715 304020320820 -103374015729
-421672557442 310823477945 64464357530
188559816692 -19875033648 649086985670
-200747079123 -111111660376 -365782775905
242563784608 431709419855 -335288751952
50319364755 95643408421 -25626381413
569811586645 112317318501 197150722912
-314862129779 142283543868 557675701740
259632533389 331375021818 256690538069
30164838574 -274907676971 320590929562
-220025119684 -182550539227 -12698565370
307754769650 144933706427 -271393668078
-283175591796 2658475051598 370159229282
-41514026966 197422877423 -343362331019
-191394447254 -546389735115 138975138819
-63102696979 109463060273 -247418990027
354833997430 -92359885077 260913647328
161929310587 -546545102942 -64213148762
456881351411 281480280680 -326803624263
410368834252 381505473130 36561849635
303576233153 -190120015235 -426662725586
490437799251 -236831932420 489515759411
131383189738 172690024161 -215515154624
211942625247 425008541515 448219534463
-64140917778 -113902190584 261140036467
193709204598 -569251971757 -138671520543
314707429903 -31290522071 -232708223261
-291018775091 306567575685 -246681125747
64870166915 -178835976911 172713445247
75600004534 -92556675112 -30979999868
105690462936 -340769755217 -83878377511
85124780172 137018653880 -407897441942
363580810835 26612178938 -409930742146
-90788965362 279397549726 -113207098789
-429663360421 -16779411584 187537305409
-442884058853 119083724455 -447952900531
48394916057 -323053277319 -254331769600
242829611252 313738626723 -301778800248
-9868010836 714527443999 202798789975
-514420135066 -20909533068 -350893985816
90382347514 40888996743 280918129406
341391428048 237516895140 -404733309382
630559723875 9576647957 -474361251150
-234704006589 -355253383752 -126982251197
-126802806548 -32428265762 -87690449113
151747170051 -100092386812 -201031135679
24427687245 -188329969315 200516067723
-282909645999 -238268601478 -460855531749

6103632091 -313683030740 632859695087
-189572176174 150514137489 109142940234
446912990257 -258185378058 160302521415
210896583130 -649413922744 55378766330
292787967997 179493110470 172814940132
-248313270814 -358783612328 -164047638560
379699352848 241792838273 133864418282
-7035202537 437205647487 120250871409
140191394500 -211534609955 38759785454
36111797807 -378104280926 54906405055
126966132304 -139608925154 326271786185
-459044585674 410394149869 -84184069409
215709810144 97655585790 534196351783
-178115815741 -13315629746 669508723065
-378349493503 -362345064867 255779851816
5257422774034 -24421013471 -139792513370
169018312273 -394258040222 -61154778343
285660512452 278783197512 165075486775
466675913478 270280967479 -462288977272
-528263671905 -228035426268 -286643108846
139654425459 -646389999096 139605179657
-157361006768 -127847622701 -745506912602
-49718873642 -124377682554 166448681960
-42033742991 -467965604705 -175913417286
427551997660 -127064693964 -31605469571
-72279737833 219828904581 -54191282687
-189651060944 271901351699 1671732135
-292983042354 240609575713 84345181195
-248951744922 -79677932308 218504329998
-287815578100 140382342733 -93462824622
-423931677695 -53939796842 61052311122
-489636994804 9436051726 98318442591
7215040786 -10040129078 -232551478879
40211317871 164360337643 494841095919
-308983661839 -270594752862 -511665755415
432116774924 -261724127142 42258714272
-169238174602 -312347741029 -76030492022
386649174758 460903800480 -444756089717
-78772272830 518569122447 23305360043
-127053863710 2147083831 245538442514
-45008490451 22845141399 -198347921172
306855120646 -433750604912 25799117997
294699526499 -15658531182 190928136385
13431020025 112094588364 2420354219
414191548066 57190562559 -500721643820
247178836776 260384227811 -119264879074
63323613937 -68682156618 -168657857993
149007659734 -620488397141 119003982984
-280529699545 190630857656 625362412703
53601852102 -242088081662 72340685022
198684628530 -460500229847 250390714449
-679533594420 -364896718258 -414970382210
-260111633739 283164383362 -82395530978
60307526567 -76304399162 -134129110087
197588340496 -13137589109 -34259764497
-447545447229 513530019120 -91084831524
-390519916353 -390720461083 390869908743
60132270888 -70921989940 -315620101178
-279168581790 27272476950 -279230199574
-521195043375 -119133854365 -266429866361
-326977170988 361146135613 -71130395529
37142933024 -385391675676 -729755360302
51510280990 323896037622 -48665484196
-316111596361 -221991331108 107774560039
-88548109217 -108646957230 131566177698
-194038316508 -344294963738 142423402676
-697510236842 -47027596297 -399690065961
-178480318571 196769337296 -131136074492
-230790744535 7579333242 -387174328324
-155419921573 -272623712550 80837755507
-192745016952 -149850230409 252475662149
278460835604 -167247382921 -56247162908
192858118569 -48082675949 -152268088875
-124031113188 435643477304 346939935069
115103655829 302248342192 179011649863
-372489160187 371523406673 430985315092
-122562602281 -574936641428 455431858609
264417961979 286756504265 -175898251027
-222156547967 -377127946725 -207470064960
-243135723191 -224629764105 405923314696
-183904264551 -47367752192 47157262603
-250976934455 611655215171 47155625536
420383455876 -356005854099 184039171221
473810416242 57067394575 -59093145816
326571096407 393259381642 -168128052599
26710696912 152551354161 58804345667
-100588004912 318134108947 -371566758650
439347360046 -195543056454 -288913386672
-285942313245 -308959869425 -58490425306
35121635606 19584404062 -381615493225
-561287073262 52576548786 -359948403702
-150545673224 22447444604 282648306300
293326981670 -368383905673 -502433239081
510770814377 12741910613 72644558825
297456713304 -143258907945 -437097113246
62352573816 39819377432 -93671129792
-58932250274 -286358086178 57525968706
-1750985960 510406950386 -370256262018
30997585061 509606125342 -46606634488
-311073206562 -85208315075 53384534670
-330651481230 -237101700061 -377872507355
110270310143 416674897388 -211645572083

62804894221 503991242016 164829989855
-22220103408 -239111742273 -407685656571
-234410223114 -87579731295 -210687151943
-152019953257 161319304191 -416246305663
7488219749 -167352435050 264666131095
438626080569 -489158213768 -228493310564
-376343972456 -190414554716 -421436307770
-93358204692 100747187231 -48696514481
-199784251017 -353324441370 127147824252
-22880053819 135437668139 -130742974995
639132077836 276658340041 -423884914936
-354650651576 348873360274 -271656833367
-280450024546 -118688952060 -258900888503
-280190816869 -56916598142 213257912360
110567280448 -293934698099 -166100584835
-228643816953 495469511496 -314457564196
-233874840025 -18374750730 -207938731683
-361214746563 -378136595592 5900619521
-91248248978 -502387093135 -529426901266
565565459665 45643353922 -82274904847
104941880289 154303288088 -498309203946
24305424820 78120487650 -318502662606
-7291310833 -386123296820 264503102948
503306060138 -271996232906 -104714809341
-40157333434 111558061620 -648430471738
-356850593830 79414812660 389105012154
278887915398 29600865387 -281955205042
660413604406 -53131713276 -104027396819
-154409540160 -41021783269 -294329212387
65091126079 -7771569428 129629817198
-88016267289 -358076249473 164881672771
247614337731 229780371816 205027389259
423336608078 -179057768918 148984043741
242593855489 279270783270 1300090844125
134486817030 174832018922 345402475069
-61880475570 808806531819 -61798901718
340749438484 -126805489822 -337202567891
-157285332761 294957448627 -90899888399
-252558071501 313814288518 -509698992159
254760082567 -287569181705 -316367345268
-231294522966 -122940852318 -392974524134
-458081618748 -318526483701 150003706005
-180148369610 -460134305197 332478871942
6440917571 -85026877112 -220679479829
-111748076659 144885302734 39731294927
501843057136 -235196773912 -134979339337
-309739258711 92693511729 -248441761708
-272726000089 -543430718809 -316949917802
191991442902 305218902615 -211532424478
-123471907635 462569676679 138347421323
86095920665 -135046114800 370368212935
182953611174 -33241796293 -49809294411
-80236977348 303725640285 -152976399897
134552434993 -336573523748 282531847455
-160343345474 11503124174 33750113890
-132888842832 391211100496 17038877170
383222308877 448410816960 -64857253567
-773187884174 49043888800 221076248016
307155277993 28196792669 689053423949
-8629741209 332484848040 367683598202
-28917994908 277594138605 -401760619680
87365625725 -209349359942 369661922256
-183171283288 190038050533 -121205698831
-484719184556 -161041938186 67774474978
355312395816 -60742789456 -138222665657
267348891998 -124564144208 38832080787
-439947054095 493691224127 156526488031
-231878833389 -614285080925 -199802096973
112043142297 -178104871004 636129171496
-42518834867 148758539094 -561284316669
23458263785 234970319456 523838180406
512904718702 260237416066 -36072731419
76980623076 -56608086935 94171560220
165462160950 -240128254053 -204677059115
-248924574887 -769186882928 112484380298
-297614624745 38557719259 -339791490566
228345571203 130271848192 27944996932
57972453789 -83986923099 -117787909631
-549847452193 209710375797 -559445248104
-453226522579 121943942905 499474057578
-17498662495 430836777849 354273418895
-377793464257 -132652267112 131257359989
-323469556607 47601301898 251191649714
-72406370616 240088786971 -219866895160
-72991255723 285976927322 118402242525
327744271717 -104263605133 754281603141
-159876289062 520066961844 248651195468
-66217307201 198761802804 102088568520
-164178945842 421906873759 -118397479120
-706377823036 -58711080280 133537160804
246437751524 -200199466473 -404749623014
-120092597657 575115359222 -66401757543
78818184731 72421562644 -176250983416
-60781620692 140250057775 -167307735896
-59134412897 -337333041027 -282124752676
492776893126 417272130262 -77836129118
-262843814816 177618656980 252031977183
-302022970511 264554580221 245217718779
2457222458 -310474297499 258692506324
-192801066679 -312593534279 45066221008
27655066587 -314833732154 -666477373131
-525144342227 101793365786 89907182736

385248799318 200545753824 175474283359
414223115907 142777005074 172427739648
306069248158 -142258676062 25347197359
266303261294 457616897640 -126250829701
-124727669767 515531410050 -312644329343
-119060762094 197088934881 -426942791721
469170403294 269809006949 -57675076771
-26854384071 186231609715 -62067587913
5659783878 115321266987 618286742802
-175419693361 -356762647608 -327620704224
-377465809606 85237190720 -56936845399
85797354276 282967999818 107104967340
-533675089910 180312643872 -72114483097
-610427356687 -107444488134 -324680966021
-237754566664 671735129259 -190223052850
358534113464 -161774454410 -211058242960
104131361904 142790804780 -532982036847
337727178570 347874832683 -114348711372
-272469528137 -392848356372 -80113123161
-455991573034 -56236061853 -32449887730
316332074664 -338381859322 -391424842076
344019048358 223974108334 -262520771659
219480553416 117713719934 321268598976
78059685451 55839933467 -671430621291
270277584179 217835905021 -143371297510
84887393006 -203399783164 63545725884
-432807782546 4599772924690 -366385018683
-38739844423 522448298675 72292401097
217769203259 -140835228435 -103703168018
391709606713 260197993081 203847564088
56732303744 455392326551 -142901592813
73155788153 -180228182416 194459362842
155072620982 -15328343369 -36517044904
413120329268 -345909559925 -161977868710
144460387250 -133427038937 500768250800
228252958718 427231382314 218280808035
117194643463 -248847962526 -171122569952
-87237055679 207872774188 528447936992
-186065150977 -348444814511 106734372292
147957989494 -451789675967 221411304936
-594861263853 -72837776898 309453349042
-540479771993 -248847962526 -388667326662
137775509474 60588470851 -540047131564
37083293771 -217686435939 -108158198514
-352258023471 14238564061 -154811831019
279995705018 13392701679 379039835722
632782761301 192493668210 -101570033244
-206888954839 -103669621772 -218499090140
-11107216241 -371090663116 76416925571
-320707038802 68866257002 -470156949152
405505048528 -128302752959 -340596740933
-106075698231 -195168938170 -12712683213
-59858656804 -614602788279 227570696541
-227368990467 571004304325 275882942801
-331375155423 96364287067 -208290270422
92938911714 -52810136981 429662338675
306759457893 -55184519144 227042025637
184167064955 -540287245400 -355358477157
9971868567 -2097203735406 -114486062341
-39337122560 -215588648509 -330736252591
-369631695745 -251681058070 395521354454
-350686323165 -248470866233 134895388409
-311715400917 -132921128967 428775397926
-585369585584 -75352772730 -271601242227
118459282662 -234230487259 43709906338
196015337574 312616978349 193732586360
-381527345071 44490591735 -53711349978
203058387273 22065094405 393794089826
-46829769411 -520739880721 -100511828068
91824316904 499947287561 194006626967
188424177418 -332118366848 -94190376342
-126125898699 -47517284109 328187137441
498517414052 -189716311725 133168728564
77701174050 -477734384750 143940036411
-140368235578 -151542434807 205208784433
-344130368043 163040923515 440544430083
-240722042919 223796939878 -523826210677
288834191202 -979470474 -410242197865
-158911895245 20804062315 546733340822
301916272409 -200855812133 -305601432578
-305838394196 -70318621799 294936823936
74241384091 -254094487977 67453339841
-21097069760 -136098654081 252717395795
-460257674898 12313841890 -310093611072
-170839136134 233288281830 -65267651161
-20576014777 -167760164172 528293486216
372176425935 804377884300 147475984813
-262745284950 4965517636 -5454635326
563454325350 -295961992203 161938740742
132747570647 -232017260499 -157390141824
496779641353 -277824201938 -328398618112
416572834764 372589360255 387727410544
-25123572741 -8279993899 -93835454078
-164872211541 -146294906142 -10521024344
-200331009646 -91291511813 165469794416
-254163005790 141703145247 -632688001903
-176587743336 660259878945 -333605919935
-348178314052 86382118903 243971955696
-248413120127 -41911772838 53853452674
448841105387 294866594102 -102516593601
-61411726823 423196423164 312368383366
-166677798431 -208667607148 153077037750

-362967345210 -432730468294 139552729508
-90968903030 -340966321237 -569089312678
601595444358 -439872082960 -34616350898
71475668417 -109287218127 -364705183268
1228616103885 389358135338 27664953964
-269236203788 -182441107528 3983639543215
347771734236 181990106604 -95093066536
159848584465 -219527300237 -60555228864
5312244539 -183440796708 -101849869209
175978464882 -205050598794 -62967024527
420743657830 175540103477 192010260193
225528205782 -344016587631 546680512947
214432252653 72818633435 228193748142
-435377379748 553272952886 320998193311
-396562138113 -459866872524 -34745251535
-91309790290 311978723671 -444655781303
-126635392057 216313698796 -270330856404
-178921020252 -256617402234 -343086272305
319925559730 139014400044 -25128386846
-203713033355 -132971020741 476808851160
-464921707280 -280405781924 -79945371847
259914817372 -334563842115 78661491479
-137706455827 153069528398 253668926592
322946972637 -127032165444 296235486959
-28570927575 -179978093087 -4549470137747
213269508172 382926052272 308724960325
-90754223445 1826541553 51257469116
-118157203461 97001208595 -91843887249
-2525263037425 665351323179 104935253263
8903038671 -247063181136 90051353663
-355270746186 54443770205 149089532607
-499319633896 -407766969171 252017359043
207229137342 -239456465591 576632719617
-38468156879 -256859722213 139830975771
575109069104 -24760514831 254621363771
-3419680477910 78886745270 412128879080
-681065914773 -294351796384 142638661054
-88562277445 102575628527 80439029053
386235094082 262324109885 243814339885
181602536765 -394028733067 160520569017
-176957816100 304867401759 10569280499
432465201391 -349711939273 45773224415
40762549606 -336359185296 -282913981040
-72082262575 16193071028 -835919655270
-7140961667 -132161222685 215808615501
71401767992 42795790287 -89647968359
-260736526664 -358029972826 182750689900
-218674438693 450152040084 137675958880
572463244449 96535953842 -336571941567
-470476853392 40153969290 -26273626858
-423376782062 -30494074905 -368582109621
122032125001 76403051198 124780004301
-7733925525 -294671074269 -503103304380
175453650393 160472440542 -62109010
121318897390 532202920222 -119125820336
-182920792116 -442888305843 276482988743
-104176425029 -183133985730 -603550951017
20843232083 -57357836095 130028493237
31999083638 -439624844748 97608755533
-406846403008 24672245572 -12281372914
-23253005344 -102710552669 487544434584
-33152835158 42617657840 -514082415799
187753128122 124460482603 -307432247908
-423492575108 16019355314 -196039216316
-116700354831 -295969953328 162954827871
461820874930 33700064339 10555261209
76858492713 23589457214 -206495341459
-415137024505 324327702430 -98345030459
346754502670 659450278770 327800431625
446334670511 -176973040930 -150566081318
41091626174 337452507664 179301145493
-239745017975 -233246348870 494926362018
51548333799 -160425202624 82895969622
99631011498 -393273865142 409481165423
-306524757627 -25918957221 -207370865009
281798920196 207948232337 -301136019384
-112204661964 -187241213487 515812176937
362810589687 -147001389473 379575232793
-58956202552 -90844968863 -134817857563
10982945502 174063942022 376418880946
-791872446700 219515075302 195762395107
56704804827 59505074565 212518202151
10420607777 -218229367652 -124515161723
189326457496 404577594561 150918435263
-35750779328 421606590562 152710409287
234845207566 683943834585 -360101542159
252150387627 -29642284516 -161365638802
310005798601 27307088575 300136030472
-512962690997 -358593824976 100621029692
139300143131 427601889031 -17793555722
-357489095917 216242024361 286187869234
60853149190 9180319342 -551937183601
-311511857099 241471712214 -284551540201
-146807378943 -68695724224 327070682381
421699226255 65043917068 269438645800
-270974369553 483986938670 -267497178088
187515014379 -343130648338 644003980653
286367631993 -6801282130 421995385587
-25634851090 -175632114292 -234521969978
128208257835 40858515490 287527588305
-316055226361 -61603310742 -34049871956
-620204758701 31912744212 114722178432

-48195429237 -218105717042 84397839457
-337432010486 107999555730 308127923040
-362756860714 -316186651847 171168981737
-317851659408 -360482149532 24456256118
-117242279808 240227832931 292599640177
-136532153734 703629228302 230597961941
142906459129 199111391108 72364718127
64180748698 194821032226 520698310989
159773036206 274482211740 43327214204
44800176429 42166759321 114013845608
379549703888 318816551049 -411152683440
61110828649 45131820392 449786616620
788794250021 -310709960357 161420745283
-16393843806 117846622945 -88488545821
-145093833808 286260679029 374630004920
160217435643 477414324016 -339256468009
-31453239267 564289215367 150608673889
-360493141260 -53661783671 -159352559941
-299786390067 -111632653574 7387674509757
-92640604411 146310262381 -24479401373
-618576013109 256903681501 161450665697
66885466180 48047661889 -102228643911
-68032606963 220643480908 152557343519
-96376353772 509574188558 -25414941381
110126290057 238337118144 361648934539
-115330093192 349455424903 -240497562210
-315723778774 -346730183445 18259799038
376283867991 398147311653 229808211243
230658777448 263561034465 126498385988
424989054454 -249685375007 367987560256
-9635975829 -309506163297 -196113278484
34563891008 -344447326644 -180765923778
-206628318865 360959563979 120077902671
-429191126268 413441786917 -435537929866
-580913835179 -124770201094 176012188292
-224184763159 -72361113392 495942634359
283085204466 101177792919 -473346236620
14572046293 143570806067 -257024634042
-449786203367 -210553147641 -372353284563
-92666293927 347220297640 6276066064
-280169909320 -414432791067 -121439889259
-119804349126 309863030763 18974898115
-120877048969 119662259454 -56905297671
-385317848481 227110205487 160845588124
-47583533628 -275615418731 307265046751
-324601383662 8554141987 230802677617
362517364010 483402373328 30382280334
-135122345953 -371449119552 221632470465
-201939693906 40717845692 349312344031
35499021985 47982641763 8388939650
341835663313 863350011195 26114264279
305971996385 -436858125578 -412948741246
119219279564 282705885954 -18786580930
559364119787 -115958624960 36186660179
-114161973580 -50988616102 157411001765
601592410403 197298440268 -230338912777
324328681281 -110687438985 554904513619
-351328298945 631318021042 364608085645
392903302481 -16043617553 267999848719
-112675578030 -633395969804 143688026987
-94914780979 -30366968450 240680930425
-29698576707 102960914278 -175675408333
-71368768978 -266874566396 162765060236
302164040174 242437886515 195500626310
-284342388257 53855843209 316120106296
-205489985600 42305601641 -367972115427
7674842095 -343476469725 355537188536
-55090756648 -30348641572 -407643145333
-105566654394 47500945294 -70351848305
-277937282579 501868128406 -87991047914
-90402016397 33653805846 -513670304223
-138626014615 69581676071 121531772574
258736769711 -225182127992 257680792252
309604095604 314111936852 -83984367407
-128989284529 -313539001024 -453560740576
-630112670015 -454819144525 65887557287
-477698530903 247321357745 99344136367
-276491313404 324487927767 350315394581
-604987026043 -113427714837 216738694309
206912881823 -432882035300 266878804208
-73603319565 261147702060 -262564895578
126023608157 -408558852921 -111018753834
415512167920 -230826286254 -340493392528
167711081250 459183630652 585369923446
-96432580281 -307804317606 160284857021
134905224581 203740565808 -224795819768
-381845277440 -154419149622 1224045573344
-389074968075 133228437029 -4881255114856
209996328391 241827513534 704109090926
17852834978 -253316917460 87160044091
32164024495 502356111209 -299436763358
-259444647598 386459740889 -122694143168
-64484282510 -15167290229 2374778934986
-358390819570 204038002651 313118576755
50644549186 164385277846 -176173653717
-313619583121 -183402256934 -464185181994
-158691169076 90641800461 374105541994
529483376374 100001266079 73112921263
121431006569 -642298259754 36930902067
-435944510825 -59801862620 158238091317
-433177312379 -237497094940 -198564665487
-12586545230 -70868674280 -443976991359

-223482939797 -287368103175 114709788175
81192612741 399623704981 31598193073
286098306010 -364180902266 232017713608
-258905319785 427280827718 342690621938
-82031726275 408815366373 76839010261
-197766592004 258886510319 -180514010610
-468678810982 -107356655912 330636343293
48211605817 11111160716 79671962633
292227073820 -257181756467 237843091695
-124199141846 15503440651 150589701839
-185106423071 -100137019541 660212557223
625833393759 328770781180 381168423348
119554818483 -146824546407 326811138075
135277419176 451582814821 -232698604844
291121774259 -321360474241 -154419212700
135597267008 395120309780 520002912779
161452420143 68702963747 231223431330
-550962270192 -20921144746 60521705424
320029923382 -352455954748 81674129338
88489561901 -281741016254 330022536314
-364531724765 330771684041 162368055485
-32831895662 -274364479844 -86251143777
-317307628573 -335845410823 346238648702
-84765572550 -94237003677 -467333906092
277388733266 29912673735 -476166885792
-396913717456 61144668816 39025715445
156778562075 -689997259070 370687805100
554483641276 -45079392082 38133236641
105862175914 422596732311 254948909206
-422467515851 -4572841724 65301346809
56994641203 -62664882954 240610713728
-259879500457 -62923831690 -368189026284
-52157793911 -390114557234 -441858361552
211348001173 302744262336 186148103073
-167363638592 251336933056 -71583139323
-312430822540 -152474721097 367620088383
-187575664562 696543622921 -47078329684
309378497049 46914598754 137172494555
18384585702 -172739317218 326983128387
-110160101669 4979166976 -155405689423
423661537904 301846001356 321942198290
245043059267 370977194355 -605635260270
-39584922191 254590288047 45443145753
-448810468931 202686765796 -179927877214
167605469628 -294122519837 -163527693280
-465850038659 -36409581700 414032086619
-362394074161 350252316935 -48900793919
-194053484898 -243044724691 -377443124424
226863300078 -567039435068 71216692477
72659605604 -58255522997 294461891291
271828771935 421663600396 -376671060143
16098002646 -247962681448 -150686700649
408673262010 -9064762743 547250587387
220489022818 -107038536522 -376472951909
-236036424448 258319235115 59672996580
-193852703875 -165860866690 -210698947063
-293728786067 133564661416 -19797186218
614538212070 -66053946306 -334382883440
248410619183 201988857828 377145612688
-205314988150 -51672688720 30449072374
-303590137188 304195672577 -301042506850
-120991139020 -379478019907 -39945571926
76468346511 203024357612 551254828416
-41315302139 -482086679409 8540086476
153350371548 46583643490 196315095357
286193589735 400154313369 -474098236956
121028587666 -320389755819 -109519928501
-767491752889 -108388290055 -205092614999
73778398085 -98936114483 140523531110
265638101842 -29079753304 -472760006505
51815009628 12448344292 42978308616
312783543733 -449838741624 -203372981123
-94759651637 -125213454917 232087659118
275765715300 554333050613 344408175477
59520176107 -3053557807 359495507477
-219515053227 635537756382 -126659113808
-101717582172 -185503675789 -135415831426
326427496672 -181446102539 86163863364
295790135539 -4831297864 -319460902174
466963404531 78738987826 -377320125831
-504330637662 69086484929 127138126439
-241703137006 -26559078 -602382019404
73582537499 438405474244 -148358787954
349418353415 -50883408413 104942086690
-141234776401 -330684149318 -229823210693
171335543175 17812859816 -402283018052
176051991850 44552392603 301985114145
258634577341 371309762347 237745411610
199854330704 -368802577422 448344813847
99369179853 399458675339 -210365581288
-27978859190 112988155043 134386585654
659875249883 75203914974 25284324627
-284613187273 -105615587441 255917857941
463599703872 -277217285171 -225661975783
-25511835842 91513941486 -107254160106
-75928724005 583173600041 -11684284579
-67415377361 -35924803093 -356338873773
-578266251726 -99585852133 484992364143
581187938727 86877714338 -3754022520
111822035008 49346268452 97952317216
-319329811804 183508461444 -356294320142
28932785679 -560039734025 -78547198292
-81027643473 -616360593391 -117773897983
75052835123 -67097149551 314050949621
-331601302427 382123839149 -101983536084
-124694493672 163947619887 12085931402
-18898798693 -62126574509 -602980819817
-185871125623 -265197849633 -28862721554
255150725997 -279302676896 -315750734043
44184958085 -711929134317 -200060186542
159477419600 -262602181696 -79231628091
-199306928610 -199983087206 546103848886
427551741136 -30418069311 250075504607
-149409737586 125385878702 -198767233586
156076891088 133247810987 -414184057106
-680298947044 -347514122256 -66898528366
-100194414493 -2524875306 -466725179218
-77497294398 -24928501140 1848567937369
344071365916 -145502466822 60066749424
202655438751 -359481691545 184930684751
-65909069820 574520876022 347141781206
-544919503415 -301248439510 63056653469
394768721866 -395263553329 395327479550
-142747854122 -223042960231 -241649583276
-110100782464 -44806329705 77063731564
-270743626237 336628428767 378680717787
232319036630 324552460973 -69124960562
-127697592088 264956436166 17716734679
-167894959207 100295395841 -189343222133
428602149910 196416713046 198565422610
-643954155396 -177586593939 192836083518
184929032186 46448602784 187823273220
-231987396705 -172210494922 -179302712202
430315785486 107581620397 -84611858
248731983402 -239405843092 -40006945767
-385356192100 163148624351 -548188857091
-106930640379 240842716818 -67291897460
-3063865065 -202144952750 284040700415
-318775003341 489471950228 204539565557
149454851208 620002331236 -226591238702
600027547362 49326940189 -342742257767
116712979096 201767205915 228683605895
-73959401134 -65768854817 409695596717
-190053682632 3456132404086 -386953072561
-385022573718 -81174725777 90621263758
-89463176114 270263836010 -410745235856
-370598093670 401992716291 -380264351170
-176702240773 5710982035 223286584591
325639683694 139164675352 -17516769677
382203060539 -300033129500 -166431751604
-378599512708 119114234795 242578091501
125768983952 628485863785 131497936209
-336177828354 -3000583627243 121432971817
153802090083 -206508069730 -383782213359
-572113206114 66541002507 -511322559656
352090256311 321023840790 37714725755
-194624788691 -36576933519 -358211872483
113443094936 -345403899918 78936526713
-572374533002 40623586218 232141076818
271320308544 70708875620 -502711898935
-2255749987906 477685505395 16862778066
-119131844061 375810015984 -130766829627
-168755642930 -425254471720 -309092992886
-229157303637 -37581186119 -135988598228
271169998995 -120564220036 110466104006
-146528965037 -281641824099 282513860406
288009246617 -515633241185 -244502110686
-457689106796 -150924266233 -4847914344185
-84736087795 76432201440 604726386592
792025548722 -687737328202 -88783526000
-6868899494 -26035253549 287030878573
-100236256150 -238797478647 -220378559005
93413259076 -298005553686 64214965273
297198115973 -71865101834 -4434782253218
38700636866 580118501631 580923287415
277077141014 423700012396 159399730817
93376533924 248432955076 -235615267286
-14061972493 -219116134159 -4077920955
24254985108 341033903142 -8996956606
-443259352481 170925718040 -468647132461
-215536499666 -283100341925 -129374499808
-345715516160 -49475968077 -278650650750
-248465535372 -131913158892 497002483624
-432938045725 -230932280098 290160348200
-62079650252 388456271882 -31036880238
-218340159877 -102573598211 -173705822097
-33927246170 96656612724 -337275565939
-563862735353 17316981332 253097720645
348439769796 -493521088106 21262743232
-7257914183 -655584273493 -2263372391
-21215469570 -9702985361 -600176559047
218547956578 -100853853340 212690245131
-110032814335 245469498855 20620637821
-7637305694 -30419939633 212680572283
87476268698 -2240295866038 190122743313
92841917938 333492835738 244327097869
-166923438758 170596809396 172403632044
-152321129990 634790052079 112219288268
-467115265542 57111560472 224365037117
-24393260197 -454705545814 228079210977
-256672114942 -45652483904 -256160963106
154086922761 84443528731 53299687712
-62306756666 44683610535 -782348230173
553459226942 181531736623 -78195835940
-129155064121 306370162279 -402160776665
149918803306 495140780988 7686310165
-201440250511 43533081859 124498605585
405073193134 -242141092565 210948570046
-282266618979 18637071623 656229879222
-173751061254 -16043907309 275265604854
66592708886 568234427548 297174211517
173129473492 290817927328 -103228921793
-482123735106 -158471836641 -382512879448
-257803640082 188454260413 106083752121
438036059919 -281823345776 8019302752
-348033007025 -163827027456 123278140398
750119676194 125752870912 228508070694
-23652138687 41097824819 -505279234310
-170832648119 370078758680 -19855856768
-42890666595 -104020600526 -504958982120
494503594884 -11962125545 -372415182114
80930917059 -333903510859 9985679026
222882733573 -86433799209 -370013709096
-97562487819 90835130475 -374954012926
75564684483 -426823451047 -169163895487
-278452154452 -299935120346 -16387695519
-7658731518 634441682676 -162683090540
110247875745 -180849545786 110891066506
-235643613232 336634210937 398273526900
139283140485 265838833305 -108242204071
-107312130099 -87610236650 412382646530
-606930827045 164242904218 186297074770
11417246467 -501500746890 28238961620
293838791167 534411651779 15756349560
-11156988368 209521874085 388153378726
327675963846 17387176965 75946218983
277475046139 44417223562 453397779109
174187090378 428233475138 -183107205168
410038719435 -2209908070247 455338397396
-275242570711 152289131080 144873565134
-298098134419 -130287152940 354791071076
-391574867347 348184090613 -159729278192
-388657213892 -452915417721 415804468044
174766262130 -77223603755 -69405557838
-299812129019 626538330497 10752328058
201998305801 -315495966555 -389694802633
453957112039 157306365399 660171065655
20332577639 6639286955 38163291740
11272838861 182115037578 135128857298
411765873997 144620945173 65413861934
-92526277348 112773419044 -202992529090
-246553287967 -258884009313 80305723006
613465649955 489086714332 -234927986291
-89737368777 36971496504 -6353508996
-267325958009 21046912732 -124157306428
-353975657532 49803839441 -242623759608
240038507684 434669782101 129519685310
-10885533459 46411390545 57898342155
249912955168 -517037271505 -482834343239
315716990030 212669652963 65290387776
-338108544246 543954309325 -502118244559
-124771873443 356201065713 190710374530
-231726276003 -84087743131 -78102469096
124064535504 -100339924323 -564248905060
178489530472 -88115530652 -75301138066
366680093431 -190513203749 371137218695
450292212038 608129468302 155065731978
-255799633031 212869743383 66398030574
-56298477524 4794209620 79286069034
-540707118349 -48404797811 -206568447774
-145132655754 45483321666 51667231128
-152529149990 321006765948 -211388293031
-287174799588 336534259079 536633024833
287089633799 116746299902 202975790589
223361928627 -373938341052 -200822583196
-104153530100 -408179397294 636051444241
450264266025 178175948916 915017012040
63351124440 -397483999995 96013300437
-14183613894 59877290958 172189568830
-430173616851 399755309498 478289153303
137711542459 29324836509 -537743980858
-135651236167 326935414727 -175244928544
132910837698 355897590245 -12774435764
147828734779 626084676755 -52142134728
372071655317 49889534279 44293768398
-359772899000 -78009758330 180112688089
-508283793381 67657375157 -560597156650
69911284299 85594196322 -229272916632
194778756424 -283901468481 -170565114126
-143573118253 -1847739992954 -473338581718
-679635196762 -204701632945 -48909407745
86694382327 285431525003 -297358166160
359463317767 81714828950 150633803156
-201493556849 109155511270 277396833316
132143893632 -671895046328 -324226167560
338500129106 -19918353707 78033267207
-294520196045 53275069398 -11971609683
128428636456 333513374877 -606521276561
206353494244 -414699377217 274810140688
156052483939 73622438616 -40754436796
162998985676 -59215896156 -287842865620
79722665291 53455744762 -584161067873
-49065310921 333144008086 -48916368694
-321520475396 374097264818 -892747372835
-32947362824 -179714937897 40801240498
171070607115 3201212386 -8680056575

-22321277388 -706898435018 221219308423
539382103974 -76854242760 -76762952135
-461700057817 -184150388465 221420344968
-47374627037 87699312040 179034413368
517204850564 286401432182 403323635784
-237904761415 284875891121 -168404248743
28642612285 -357269564350 -383577092376
323833131163 123902619180 -159281100390
-836645896470 294671087359 -64611407164
142936081560 270231004744 81421278107
-183798072857 -512641456463 671440769069
255971149817 -1958716919 359994519068
167013535929 66876459796 18513202486
-112590063241 -147878280942 225968458754
23945490203 363549223525 211229555213
88321996991 -114091014766 71408789723
141703769474 489143060229 344160286252
74682660939 -153490965359 -129218422740

360527692909 84621870542 150147930624
-251949960145 -67693309228 106434329558
394701819676 132048211923 3045423413
239707859260 188116818909 347779209485
72217544317 431785336703 264839480321
229864794745 -237362617331 631487180624
-180849271134 712400847524 -160896329390
-648927077860 -147230931025 299777330836
-18308538471 -213622711919 -132406233841
163187340621 -236101875541 -86588581725
-173686154584 105291128535 473032281049
-155863453538 225822060374 108208412723
8358545480 183523631331 -378565929166
25040243201 -106028857553 -39219291065
37487698645 336550258266 253909306527
232489948167 -311547161292 97480822715
-428885937646 215882246552 182119777580
-347084444460 -574518268969 517929896590

-261124921656 292385815369 14839503860
495001730358 1261956327 -88129247904
-102691365373 302499241196 305708637435
455827778607 170066743702 540488862324
137376633606 341725085818 282800401050
-298371749321 213019440964 -78798624564
163640093079 311707624062 -136709340988
-308901214232 -383499368431 -153292569334
446109673252 164360864552 141038281624
-78134004154 33305567327 -272521071475
-39933467906 -203369365280 -557732018082
177752452551 346776142421 -200715197692
200307145249 -27705639191 331001186117
705849624461 -575303855203 -70985564172
299933455298 335359697052 -276785994713
11456676746 -165996952663 -447146179130
95575015813 -101552372711 -96105830434
43818019991 289748024773 -334534841024